ENGSE206 | สอบปลายภาค · ส่วน ข รายบุคคล

ชุด B — InternMatch — 6 คะแนน

ระบบจัดสรรที่ฝึกงาน (กรณีสมมติ) · ทำคนเดียว · 6 ข้อ

กติกา

- ชุดนี้สำหรับนักศึกษาที่เลขท้ายรหัสนักศึกษาเป็น **เลขคี่** (1 3 5 7 9) — ถ้าเลขท้ายรหัสเป็นเลขคู่ ให้ทำชุด A
- **ทำคนเดียว** ห้ามปรึกษาผู้อื่น รวมถึงเพื่อนในกลุ่ม · เปิดเอกสารรายวิชาได้ · **ห้ามให้ AI ทำคำตอบแทน** (ใช้ตรวจคำสะกดได้ และต้องระบุในช่อง "การใช้ AI" ท้ายไฟล์)
- ใช้เฉพาะข้อมูลในกรณีศึกษานี้ — ค่าที่ไม่มีให้เขียน TBD ห้ามแต่งตัวเลข นโยบาย หรือ protocol
- พิมพ์คำตอบลงในไฟล์นี้ (ช่องคำตอบขยายได้) แล้วบันทึกชื่อ **final-exam-individual-<รหัส>.docx** ส่งที่ [ช่องทางที่ผู้สอนกำหนด] ภายใน T0 + 24 ชั่วโมง
- ผู้สอนอาจสุ่มถามคำตอบในไฟล์นี้ระหว่าง oral spot-check — ต้องอธิบายด้วยคำพูดของตัวเองได้

ชื่อ–สกุล	.....
รหัสนักศึกษา	..... **เลขท้ายรหัส:** .... (ใช้เลือกโจทย์ย่อยในข้อ I-2 และ I-5)
กลุ่ม / Case	.....
คะแนน · เวลา	6 คะแนน · 6 ข้อ · แนะนำใช้เวลา 90–120 นาที · ส่งภายใน T0 + 24 ชั่วโมง (T0 = [วัน เดือน ปี · เวลา ที่ผู้สอนประกาศ])
ส่งช้า	[ผู้สอนกำหนด]

1. กรณีศึกษา: InternMatch

ภาควิชาแห่งหนึ่ง (กรณีสมมติ) ต้องจัดสรรนักศึกษาไปฝึกงานกับสถานประกอบการทุกปี แต่ละตำแหน่งฝึกงานมี **จำนวนรับจำกัด** ปัจจุบันนักศึกษาส่งใบสมัครทางอีเมล อาจารย์รับรองในไฟล์ตาราง ทำให้เคยยืนยันนักศึกษาเกินจำนวนรับ เอกสารตกหล่น และนักศึกษาไม่รู้ว่าใบสมัครอยู่ขั้นไหน ภาควิชาจึงต้องการระบบ **InternMatch** รุ่นแรก

วงจรสถานะของใบสมัคร

- Draft (ร่าง) → Submitted (ส่งแล้ว รอรับรอง) → Endorsed (อาจารย์ที่ปรึกษารับรองแล้ว) → Placed (ได้ที่ฝึกงาน) / Rejected (ไม่ได้รับ) · อาจารย์ส่งกลับแก้ได้ (Returned) · **มีเพียง Placed ที่ใช้ที่ว่างของตำแหน่ง**

สถานะเอกสาร: InternMatch SRS v1.0 — Baseline Candidate (not approved baseline)

Product Owner: หัวหน้างานฝึกงานของภาควิชา — เป็นเจ้าของคำตอบของ Open Issue · **ผู้อนุมัติการเปลี่ยน requirement:** คณะกรรมการฝึกงานของภาควิชา (ยังไม่ได้อนุมัติ SRS ฉบับนี้)

1.1 ผู้ใช้

ID	ผู้ใช้	ทำอะไร
ACT-01	นักศึกษา	สร้าง ส่ง และติดตามใบสมัครของตน
ACT-02	อาจารย์ที่ปรึกษา	รับรองใบสมัคร หรือส่งกลับให้แก้พร้อมเหตุผล
ACT-03	เจ้าหน้าที่ฝึกงาน	บันทึกตำแหน่งและจำนวนรับ ตรวจที่ว่าง ตัดสินใบสมัคร
ACT-04	ผู้ดูแลระบบ	ตั้งค่ารอบฝึกงาน และบทบาทผู้ใช้

1.2 ระบบภายนอก

ID	ระบบภายนอก	สถานะใน SRS
EXT-01	ระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย	Core — protocol และ field ที่ส่งมา = TBD (OI-01)
EXT-02	ระบบทะเบียน (ข้อมูลหน่วยกิต)	Extension — รุ่นแรกไม่เชื่อมต่อ
EXT-03	ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก	Extension — ผู้ให้บริการและวิธีเชื่อมต่อ = TBD (OI-03)

1.3 Functional Requirements

ID	ข้อความ
FR-01	ระบบต้องให้นักศึกษาสร้าง แก้ไข และลบร่างใบสมัคร (Draft) ของตน โดยเลือกตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 อันดับ
FR-02	ระบบต้องให้นักศึกษาส่งใบสมัครที่มีข้อมูลติดต่อครบและเลือกตำแหน่งอย่างน้อย 1 อันดับ และได้รับเลขอ้างอิง (Submitted)
FR-03	ระบบต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองใบสมัคร หรือส่งกลับให้แก้พร้อมเหตุผล
FR-04	ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจที่ว่างของตำแหน่ง และตัดสินใบสมัครเป็น Placed หรือ Rejected พร้อมเหตุผล
FR-05	ระบบต้องให้นักศึกษาดูสถานะและประวัติใบสมัครของตน
FR-06	ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกตำแหน่งฝึกงานและจำนวนรับของแต่ละสถานประกอบการ
FR-07	ระบบต้องแสดงรายงานสรุปการจัดสรรรายสถานประกอบการ
FR-08	ระบบต้องเตือนนักศึกษาก่อนครบกำหนดส่งรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างฝึกงาน โดยไม่ต้องมีใครกด (ระยะเวลาเตือน = TBD, OI-04)

1.4 Business Rules

ID	ข้อความ
BR-01	Draft และ Submitted ยังไม่ใช้ที่ว่าง — ใช้ที่ว่างเฉพาะเมื่อใบสมัครเป็น Placed
BR-02	จำนวนใบสมัครที่ Placed ของตำแหน่งหนึ่ง ห้ามเกินจำนวนรับ
BR-03	ก่อนเปลี่ยนใบสมัครเป็น Placed ต้องตรวจที่ว่างอีกครั้งทุกครั้ง
BR-04	ใบสมัครต้องผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนถึงเจ้าหน้าที่
BR-05	การตัดสินทุกครั้งต้องบันทึกเหตุผล ผู้ตัดสิน และเวลา
BR-06	นักศึกษาเห็นและแก้ไขได้เฉพาะใบสมัครของตน

1.5 Non-Functional Requirements

ID	ข้อความ
NFR-01	ไม่เก็บรหัสผ่าน — ยืนยันตัวตนผ่าน EXT-01
NFR-02	ทุก action ตรวจสิทธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้
NFR-03	บันทึก audit ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสิน
NFR-04	เจ้าหน้าที่ 2 คนยืนยันตำแหน่งเดียวกันพร้อมกัน ต้องไม่ทำให้เกินจำนวนรับ
NFR-05	หน้ารายการตำแหน่งที่ว่างต้องตอบสนองเร็วพอ (ค่าเป้าหมาย = TBD, OI-02)
NFR-06	แบบฟอร์มหลักใช้ด้วย keyboard ได้ และข้อความผิดพลาดบอกวิธีแก้
NFR-07	ข้อมูลใบสมัครและการตัดสินต้องไม่สูญหาย (backup/recovery = TBD, OI-05)

1.6 Data Requirements และ Open Issues

ID	ข้อมูลที่ต้องเก็บ
DR-01	ตำแหน่งฝึกงาน (สถานประกอบการ จำนวนรับ รอบ)
DR-02	ใบสมัคร + สถานะ
DR-03	อันดับตำแหน่งที่เลือก
DR-04	การตัดสิน (ผล เหตุผล ผู้ตัดสิน เวลา)
DR-05	audit event

ID	เรื่องที่ยังไม่มีคำตอบ
OI-01	protocol/field ของ EXT-01
OI-02	ค่าเป้าหมาย NFR-05
OI-03	ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก (EXT-03)
OI-04	ระยะเวลาเตือนของ FR-08
OI-05	backup/recovery ของ NFR-07

1.7 Use Cases

ID	ชื่อ	Actor	FR
UC-01	สร้างและส่งใบสมัคร	ACT-01	FR-01, FR-02
UC-02	รับรองหรือส่งกลับใบสมัคร	ACT-02	FR-03
UC-03	ตัดสินใบสมัคร	ACT-03	FR-04
UC-04	ดูสถานะใบสมัครของตน	ACT-01	FR-05
UC-05	บันทึกตำแหน่งและจำนวนรับ	ACT-03	FR-06
UC-06	เตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงาน	ระบบ (ตามเวลา)	FR-08

stack อ้างอิงของรายวิชา (ใช้ในข้อ I-5 และ I-6)

- Web Application [เว็บแอปในเบราว์เซอร์ · React] · API Application [โปรแกรมฝั่ง server · Node.js + Express] · Database [ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ · PostgreSQL]
- ชนิด container อื่นในเมนูของ W11 (เช่น งานตามเวลา) เพิ่มได้เมื่อมี FR หรือ NFR บังคับ — พร้อม decision card

2. คำถาม

I-1 Acceptance Criteria — W06 1 คะแนน

ทีมเขียน Acceptance Criteria ของ User Story นี้ไว้ 3 ข้อ:

US-02 — ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการส่งใบสมัครที่กรอกครบ เพื่อให้ใบสมัครเข้าสู่การพิจารณาและมีเลขอ้างอิง (FR-02)

AC	Given	When	Then
AC-a	ใบสมัครมีข้อมูลครบและเลือกตำแหน่งอย่างน้อย 1 อันดับ	นักศึกษากดส่ง	ระบบแจ้งว่า "คุณได้ที่ฝึกงานแล้ว" และลดจำนวนที่ว่างของตำแหน่งอันดับ 1
AC-b	—	นักศึกษาใช้หน้าส่งใบสมัคร	หน้าจอทันสมัยและใช้งานสะดวก
AC-c	ใบสมัครยังไม่ได้เลือกตำแหน่ง	นักศึกษากดส่ง	ระบบคงสถานะ Draft และชี้ว่าต้องเลือกตำแหน่งอย่างน้อย 1 อันดับ

(ก) 0.4 คะแนน ตัดสินแต่ละข้อว่า **ถูก** หรือ **ผิดหลัก** พร้อมเหตุผลที่อ้าง ID หรือวงจรสถานะ

AC	ถูก / ผิดหลัก	เหตุผล (อ้าง FR / BR / วงจรสถานะ)
AC-a		
AC-b		
AC-c		

(ข) 0.6 คะแนน เขียน AC ใหม่ 2 ข้อแบบ Given / When / Then ที่ตรวจสอบได้ — ข้อ 1 แทน AC-a ให้ถูกต้อง · ข้อ 2 สำหรับสถานการณ์: "ใบสมัครยังเป็น Submitted (อาจารย์ที่ปรึกษายังไม่รับรอง) แต่เจ้าหน้าที่พยายามตัดสินใบสมัครนั้น"

AC	Given	When	Then	อ้าง (UC / FR / BR / NFR)
ข้อ 1 (แทน AC-a)				
ข้อ 2				

I-2 แยกชนิดข้อพบใน SRS

W07–W08 **1 คะแนน**

ระหว่าง review ร่าง SRS ของ InternMatch ทีมพบ 3 เรื่อง:

ข้อพบ	รายละเอียด
F1	FR-02 ในร่าง SRS เขียนว่า "เมื่อส่งใบสมัคร ระบบกันที่ของตำแหน่งอันดับ 1 ให้ทันที เพื่อไม่ให้คนอื่นแย่ง"
F2	NFR-05 ยังไม่มีค่าเวลาตอบสนอง สมาชิกทีมคนหนึ่งเสนอให้ "ใส่ 3 วินาทีไปก่อน จะได้ดูครบ"
F3	หัวหน้าภาควิชาขอว่า "นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูง ให้ข้ามขั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้"

(ก) 0.5 คะแนน แต่ละเรื่องเป็นชนิดใด พร้อมเหตุผลที่อ้าง ID — **(1)** ข้อผิดพลาดที่แก้ได้ทันที เพราะขัดกับ BR หรือวงจรสถานะที่มีอยู่แล้วใน SRS · **(2)** Open Issue ที่ต้องหาข้อมูลหรือผู้ให้คำตอบก่อน · **(3)** Change Request ที่เปลี่ยนกติกาหรือนโยบายเดิม ต้องมีผู้มีอำนาจตัดสิน

ข้อพบ	ชนิด (1 / 2 / 3)	เหตุผล (อ้าง ID)
F1		
F2		
F3		

(ข) 0.5 คะแนน เลือกข้อพบตามเลขท้ายรหัส (เลขท้าย 0–3 → F1 · เลขท้าย 4–6 → F2 · เลขท้าย 7–9 → F3) แล้วเขียนสิ่งที่ต้องบันทึกจริงตามชนิดที่ตอบใน (ก): ชนิด 1 = ข้อความ requirement ฉบับแก้ + ID ที่อ้าง + UC/AC ที่ต้องตรวจตาม 1 จุด · ชนิด 2 = Open Issue (คำถาม · กระทบ ID · owner · next action · ระหว่างรอทำอย่างไร) · ชนิด 3 = Change Request (ขอเปลี่ยน · กระทบ ID · ทางเลือก ≥ 2 · Decision ที่เสนอ + ใครตัดสิน · next action)

ข้อพบที่ได้	ชนิด
F.... (เลขท้ายรหัส ....)	

สิ่งที่บันทึก

I-3 Traceability และผลกระทบ

W08 0.5 คะแนน

ตาราง trace บางส่วนของ InternMatch — Source คือรหัสหลักฐานจากการเก็บ requirement (เช่น บันทึกสัมภาษณ์ E-xx):

AC	UC	Requirement (FR / BR)	Source
AC-04 — ยืนยันแล้วตำแหน่งเต็ม ระบบไม่เปลี่ยนเป็น Placed และแจ้งว่าเต็ม	UC-03	FR-04, BR-03	E-04
AC-06 — นักศึกษาเห็นเฉพาะใบสมัครของตน	UC-04	FR-05, BR-06	—
AC-08 — ระบบเตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงานประจำสัปดาห์	UC-07	FR-08	E-09

(ก) 0.2 คะแนน ตารางนี้มีปัญหา 2 จุด — บอกว่าแถวไหน ผิดอย่างไร และควรแก้เป็นอะไร

แถว (AC)	ปัญหา	ควรแก้เป็น

(ข) 0.3 คะแนน สมมติมีคำขอเปลี่ยน **BR-03** เป็น "ตรวจที่ว่างครั้งเดียวตอนอาจารย์รับรอง ไม่ต้องตรวจซ้ำก่อน Placed" ไล่ผลกระทบ 2 ทิศ: **ย้อนกลับ** ไปหา source ที่ต้องถามก่อนเปลี่ยน และ **ไปข้างหน้า** ไปหา requirement / UC / AC / การออกแบบ (driver · container) ที่ต้องทบทวน — รวมอย่างน้อย 4 จุด

ทิศ	สิ่งที่กระทบ (ID หรือส่วนของงาน)	กระทบอย่างไร
ย้อนกลับ		
ไปข้างหน้า		
ไปข้างหน้า		
ไปข้างหน้า		
ไปข้างหน้า		

I-4 ขอบเขตรุ่นแรกและ Design Driver W10 1 คะแนน

ทีมกำลังวาง Design Strategy ของ InternMatch รุ่นแรก · **เส้นทางงานหลัก:** สร้างและส่งใบสมัคร → อาจารย์รับรอง → เจ้าหน้าที่ตัดสิน → นักศึกษาเห็นผล

(ก) 0.5 คะแนน จัดระดับแต่ละรายการเป็น **Build now / Overview / Later / ไม่ทำในวิชานี้ (รอคำตอบ)** พร้อมเหตุผล 1 บรรทัด (อ้าง ID · Core / Extension · TBD · เส้นทางงานหลัก)

#	รายการ	ระดับ	เหตุผล 1 บรรทัด
1	FR-02 ส่งใบสมัครและได้เลขอ้างอิง		
2	FR-04 ตรวจที่ว่างและตัดสินใบสมัคร		
3	FR-07 รายงานสรุปการจัดสรรรายสถานประกอบการ		
4	FR-08 เตือนก่อนครบกำหนดส่งรายงานประจำสัปดาห์		
5	เชื่อมกับระบบทะเบียน (EXT-02) ให้ตรวจหน่วยกิตอัตโนมัติ		
6	ระบบให้คะแนนรีวิวสถานประกอบการ		

(ข) 0.5 คะแนน จากรายการ R1–R6 ข้างล่าง เลือก **Design Driver 3 ข้อ** — เรื่องที่ถ้าออกแบบพลาด ระบบนี้พัง — บอกว่าพลาดแล้วเกิดอะไร และผลต่อการออกแบบ (ต้องดูแลที่ไหน) · แล้วตอบว่า **ทำไม R5 ยังไม่เป็น driver ตอนนี้**

รหัส	เรื่อง
R1	BR-01 — Draft และ Submitted ยังไม่ใช้ที่ว่าง
R2	BR-02 + BR-03 + NFR-04 — Placed ห้ามเกินจำนวนรับ ตรวจซ้ำก่อน Placed แม้ยืนยันพร้อมกัน
R3	BR-04 — ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
R4	BR-05 + BR-06 + NFR-02 + NFR-03 — ทำได้ตามสิทธิ์ และตรวจย้อนได้
R5	NFR-05 — หน้ารายการตำแหน่งต้องเร็วพอ (TBD)
R6	NFR-06 — แบบฟอร์มใช้ด้วย keyboard ได้

Driver	เลือก R..	ถ้าพลาดจะเกิดอะไร	ผลต่อการออกแบบ
D1			
D2			
D3			

ทำไม R5 ยังไม่เป็น driver ตอนนี้

I-5 NFR → container และ decision card W11 1.5 คะแนน

ทีมใช้ container 3 กล่องตาม stack อ้างอิง: **Web Application · API Application · Database** (ดูกรอบท้ายหัวข้อ 1)

(ก) 0.5 คะแนน NFR แต่ละข้อเป็นหน้าที่ของ container ไหน และทำอย่างไรในระดับ container (ถ้ายังออกแบบไม่ได้ เขียน TBD พร้อมเหตุผล)

NFR	ต้องการอะไร	container ที่รับผิดชอบ	ทำอย่างไรในระดับ container
NFR-02	ทุก action ตรวจสิทธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้		
NFR-04	เจ้าหน้าที่ 2 คนยืนยันตำแหน่งเดียวกันพร้อมกัน ต้องไม่ทำให้เกินจำนวนรับ		
NFR-05	หน้ารายการตำแหน่งที่ว่างต้องตอบสนองเร็วพอ (ค่าเป้าหมาย = TBD, OI-02)		
NFR-06	แบบฟอร์มหลักใช้ด้วย keyboard ได้ และข้อความผิดพลาดบอกวิธีแก้		

(ข) 0.4 คะแนน FR-08: "ระบบต้องเตือนนักศึกษาก่อนครบกำหนดส่งรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างฝึกงาน โดยไม่ต้องมีใครกด (ระยะเวลาเตือน = TBD, OI-04)" — container 3 กล่องข้างบนพอหรือไม่ ถ้าไม่พอ ต้องเพิ่ม container ชนิดใด รันที่ไหน ใครควบคุม คุยกับใคร · และระดับ scope ของ FR-08 ที่ตอบในข้อ I-4 มีผลต่อภาพของรุ่นแรกอย่างไร

คำตอบ (ข)

(ค) 0.6 คะแนน เขียน decision card 1 ใบ สถานะ Proposed ตามเลขท้ายรหัส: เลขท้าย 0–4 → กติกาจำนวนรับ (BR-02/BR-03) และการตรวจสิทธิ์ ควรอยู่ที่ container ไหน · เลขท้าย 5–9 → ข้อมูลใบสมัครและจำนวนรับควรเก็บอย่างไร จึงทำให้ NFR-04 เป็นจริงได้

DEC-I [เลขท้าย .... — เรื่อง .....] [Proposed]	
ตัดสินใจ	
เพราะ (NFR / BR / driver)	
ทางเลือกที่ไม่เลือก	
ผลที่ตามมา	

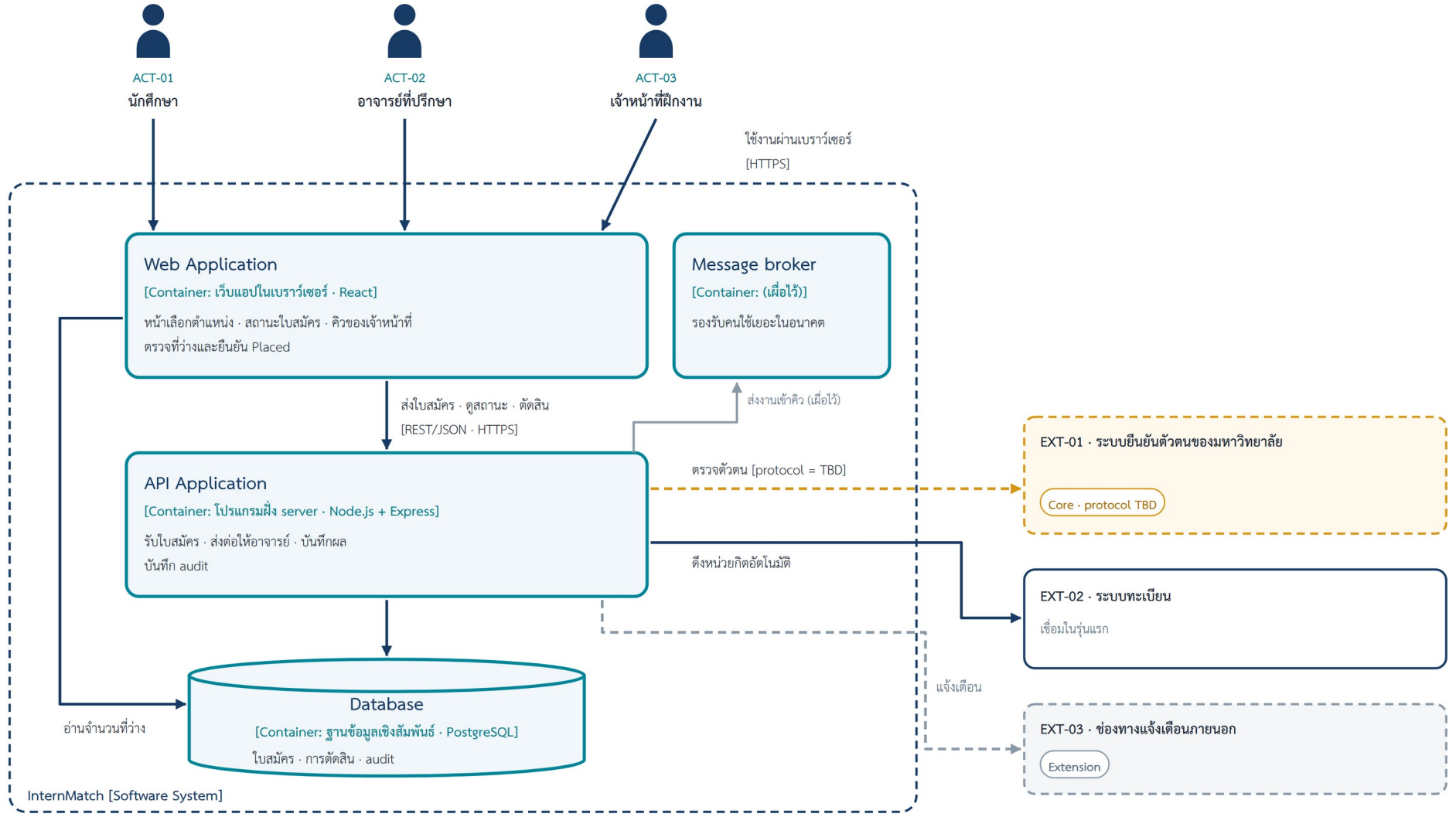
I-6 หาจุดผิดใน Container diagram W11 1 คะแนน

เพื่อนร่วมทีมวาดร่าง Container diagram ของ InternMatch (**ภาพที่ 1 หน้าถัดไป**) ภาพนี้มีจุดผิดหลายจุด — **เขียน 5 จุดที่สำคัญที่สุด** บอกว่าอยู่ตรงไหนในภาพ ผิดหลักอะไร (อ้าง ID ของกรณีศึกษาหรือหลักของ W11) และควรแก้เป็นอะไร · จุดละ 0.2 คะแนน

#	จุดที่ผิด (อยู่ตรงไหน)	ผิดหลักอะไร (อ้าง ID / หลัก W11)	ควรแก้เป็น
1			
2			
3			
4			
5			

ร่าง Container diagram ของ InternMatch (C4 ระดับ 2) — เขียนโดยเพื่อนร่วมทีม

ภาพนี้มีจุดผิดหลายจุด ใช้ตอบข้อ I-6



ภาพที่ 1 ร่าง Container diagram ของ InternMatch — เขียนโดยเพื่อนร่วมทีม (มีจุดผิด ใช้ตอบข้อ I-6)

3. ก่อนส่ง

- ☐ ทำครบ 6 ข้อ และเลือกโจทย์ย่อยตามเลขท้ายรหัสของตัวเองในข้อ I-2 (ข) และ I-5 (ค)
- ☐ ทุกคำตอบอ้าง ID ของ InternMatch (ACT · EXT · FR · BR · NFR · DR · UC · OI)
- ☐ ไม่มีตัวเลข นโยบาย หรือ protocol ที่แต่งขึ้น — ค่าที่ไม่รู้เขียน TBD
- ☐ บันทึกไฟล์ชื่อ final-exam-individual-<รหัส>.docx แล้วส่งตามช่องทางที่ผู้สอนกำหนด

การใช้ AI

ใช้ AI หรือไม่	ถ้าใช้: เครื่องมือและใช้ช่วยเรื่องใด (ห้ามให้ทำคำตอบแทน)
( ) ไม่ใช้ ( ) ใช้	

คำรับรอง

ข้าพเจ้าทำส่วน ข นี้ด้วยตนเอง ไม่ได้ปรึกษาผู้อื่น และไม่ได้ให้ AI ทำคำตอบแทน ( ) ยืนยัน

ชื่อ ..... วันที่ .....